TITULACIÓN	INGENIERÍA DEL SOFTWARE Y MAT. COMPUTACIONAL	**FECHA**	25/01/2023	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	4º	**HORA**	15:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	4 HORAS	
ALUMNO				

NORMAS DEL EXAMEN

- El objetivo del examen es evaluar vuestros conocimentos, por lo tanto debéis explicar convenientemente vuestras soluciones, no seáis escuetos ni dejéis nada a la interpretación.
- No se permiten calculadoras científicas programables ni ordenadores/tablets. En este sentido, no se permiten calculadoras que tengan alguno de los modos vector (VCT), matrix (MAT), equation (EQN) o similares. Las calculadoras que no cumplan este requisito serán retiradas al principio del examen.
- Las hojas con las normas y el enunciado deben ser entregadas junto con la solución del examen.
- Es obligatorio escribir el nombre del alumno en la cabecera de todas las hojas a entregar (incluyendo las hojas con las normas y el enunciado).
- Las hojas "en sucio" no son evaluables y por lo tanto no deben entregarse.
- La mala presentación (tachones, letra ilegible, faltas ortográficas, etc.) puntúa negativamente.
- No se calificarán aquellos problemas cuya solución no esté completamente desarrollada y explicada de acuerdo a la materia vista en clase y a lo solicitado en el enunciado.
- Los teléfonos móviles deben estar en silencio o apagados y guardados en mochilas o abrigos. La posesión de un teléfono móvil durante el examen es motivo de expulsión del examen. La misma indicación aplica a los relojes tipo smart watch.
- Se recomienda leer detenidamente cada enunciado antes de contestarlo.
- Es obligatorio proporcionar un resultado numérico siempre que sea posible, siendo preferible una fracción a un valor decimal aproximado. Igualmente, es recomendable simplificar al máximo las expresiones que aparezcan en el problema (polinomios, etc.).
- Solo recibirán la puntuación máxima aquellos problemas cuya solución sea correcta. En el resto de los casos, se valorará el desarrollo hasta un máximo del 50% de la puntuación de ese problema.
- No se permiten libros ni apuntes.
- No se podrá abandonar el examen hasta pasada la primera media hora.
- Solo se contestarán preguntas relacionadas con los enunciados, no sobre el método de resolución o cuestiones de presentación.
- Ante cualquier duda durante el examen, se recomienda aplicar el sentido común y proporcionar la respuesta más completa posible.

TITULACIÓN	INGENIERÍA DEL SOFTWARE Y MAT. COMPUTACIONAL	**FECHA**	25/01/2023	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	$4^{\underline{o}}$	**HORA**	15:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	4 HORAS	
ALUMNO				

PROBLEMA 1 (2.0 PUNTOS)

Resuelve la ecuación $5 - 3\cos(z) = 0$.

PROBLEMA 2 (2.5 PUNTOS)

Se considera la función $v : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ tal que $v(x, y) = ax^3 - 6xy^2$, donde $a \in \mathbb{R}$.

a) [0.75 puntos] Determina para qué valores del parámetro a existe una función holomorfa $f(z)$ tal que $f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y)$.

b) [1.0 puntos] Para cualquiera de los valores identificados en el apartado anterior, determina la función $u(x, y)$ que cumple la condición $f(2 - i) = 2 + 4i$.

c) [0.75 puntos] Proporciona una expresión de f en términos de z.

PROBLEMA 3 (3.0 PUNTOS)

Dada la función $f(z) = \dfrac{\text{sen}(z)}{z^4(z-2)}$, completa los siguientes apartados:

a) [1.0 puntos] Sabiendo que $\text{sen}(z) = z - \dfrac{z^3}{6} + \dfrac{z^5}{120} + \cdots$, obtén la parte principal/singular del desarrollo en serie de Laurent centrado en $z = 0$.

b) [1.0 puntos] Identifica los polos de $f(z)$ y determina su orden así como el valor de los residuos en dichos polos.

c) [1.0 puntos] Calcula la integral $\displaystyle\int_C f(z)dz$, donde C es la circunferencia unitaria centrada en el origen.

PROBLEMA 4 (2.5 PUNTOS)

Calcula el valor de la integral $\displaystyle\int_0^\infty \frac{x^2}{x^4+1}dx$ utilizando integración compleja.